

Painel de conforto ambiental com variáveis reais e simuladas

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto Jequi Tech de conforto ambiental, voltado para o monitoramento de variáveis ambientais por meio de sensores conectados a uma placa Arduino Mega 2560. O sistema tem como objetivo coletar dados de temperatura, umidade e luminosidade em tempo real, armazená-los e disponibilizá-los em um painel de visualização (dashboard), permitindo o acompanhamento das condições do ambiente de forma prática e eficiente. A pesquisa caracteriza-se como aplicada e utiliza a abordagem Design Science Research (DSR), orientada à construção de um artefato tecnológico capaz de solucionar um problema real. A solução proposta integra conceitos da Internet das Coisas (IoT), sensores e sistemas de monitoramento, contribuindo para a automatização da coleta de dados ambientais e auxiliando na avaliação das condições de conforto em ambientes internos. Espera-se que o sistema desenvolvido contribua para uma gestão mais eficiente dos ambientes, fornecendo informações que apoiem a tomada de decisões voltadas à melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos usuários.

Palavras-chave: Conforto Ambiental. Sensores. Arduino .Internet das Coisas.

Environmental comfort panel with real and simulated variables

ABSTRACT

This paper presents the development of the Jequi Tech environmental comfort project, aimed at monitoring environmental variables through sensors connected to an Arduino Mega 2560 board. The system is designed to collect real-time temperature, humidity, and luminosity data, store this information, and display it on a dashboard, enabling efficient monitoring of environmental conditions. The research is characterized as applied research and follows the Design Science Research (DSR) approach, focused on the creation of a technological artifact capable of solving a real-world problem. The proposed solution integrates concepts of the Internet of Things (IoT), sensors, and monitoring systems, contributing to the automation of environmental data collection and supporting the assessment of comfort conditions in indoor environments. It is expected that the developed system will contribute to more efficient environmental management by providing information that supports decision-making aimed at improving users' quality of life and well-being.

Keywords: Environmental Comfort. Internet of Things. Sensors. Arduino. Environmental Monitoring.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a busca pela melhoria da qualidade de vida em ambientes internos tem se tornado um aspecto central nos estudos sobre conforto ambiental, uma vez que variáveis como temperatura, umidade e iluminação influenciam diretamente o bem-estar das pessoas e sua permanência nesses espaços. Dessa forma, a avaliação adequada dessas condições deixou de ser apenas uma questão de conveniência e passou a representar uma necessidade para a promoção de ambientes mais saudáveis, confortáveis e funcionais.

Nesse contexto, muitas edificações ainda dependem de observações manuais ou de avaliações subjetivas para acompanhar o comportamento das variáveis ambientais, o que pode comprometer a precisão das análises e a eficiência das intervenções. Com o avanço da Internet das Coisas (IoT) e da utilização de sensores, tornou-se possível realizar o monitoramento contínuo e automatizado dessas variáveis, permitindo a coleta, o armazenamento e o processamento de dados em tempo real.

Diante desse cenário, este trabalho, desenvolvido pelo grupo **Jequi Tech**, propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento do conforto ambiental baseado em sensores e tecnologias de IoT. O objetivo é integrar dados de temperatura, umidade e luminosidade em uma plataforma de visualização e análise, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos ambientes internos e para a adoção de medidas preventivas e corretivas voltadas à melhoria das condições ambientais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Conforto Ambiental

Estudos sobre conforto ambiental demonstram que as variáveis térmicas, luminosas e acústicas devem ser analisadas de forma integrada, uma vez que intervenções destinadas a melhorar uma condição podem influenciar negativamente outra. Dessa forma, a avaliação do ambiente deve considerar o equilíbrio entre os diferentes fatores que afetam o bem-estar dos ocupantes

(ASHRAE. *ANSI/ASHRAE Standard 55 – Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.*)

Para que essa análise integrada seja possível, é necessário dispor de dados contínuos e confiáveis sobre as variáveis ambientais. Avaliações baseadas apenas em observações pontuais ou em percepções subjetivas podem comprometer a precisão das conclusões e a eficiência das intervenções. Assim, surge a necessidade de recorrer a sistemas automatizados de monitoramento, capazes de registrar, ao longo do tempo, temperatura, umidade, luminosidade e outras grandezas relevantes.

2.2. Internet das Coisas (IoT) e Sensores

O conceito de Internet das Coisas (IoT) fundamenta-se na interconexão de dispositivos físicos equipados com sensores, atuadores, sistemas embarcados e protocolos de comunicação, permitindo a coleta, a transmissão e a troca de dados por meio da rede (GOKHALE; BHAT; BHAT, 2018). Essa tecnologia pode ser observada em diferentes aplicações do cotidiano, como eletrodomésticos inteligentes, sistemas de iluminação automatizados por sensores de presença, termostatos digitais, assistentes virtuais e smartwatches. Segundo Gokhale, Bhat e Bhat (2018), essa integração entre o ambiente físico e os sistemas computacionais possibilita o monitoramento e o controle remoto de variáveis de forma eficiente e precisa.

Os sensores constituem elementos fundamentais em sistemas de monitoramento ambiental, uma vez que são responsáveis pela captação de informações do meio físico e pela transformação dessas grandezas em sinais processáveis. Em aplicações integradas à Internet das Coisas, esses dispositivos permitem a aquisição contínua de dados ambientais, como temperatura, umidade, luminosidade e concentração de gases. Dessa forma, os sensores contribuem para a obtenção de medições mais precisas, ágeis e confiáveis, favorecendo o acompanhamento em tempo real e a análise das condições ambientais.

Contudo, a simples coleta de dados pelos sensores não é suficiente. Para que essas informações possam ser efetivamente utilizadas na avaliação do conforto ambiental, é necessário que sejam transmitidas a um sistema central, armazenadas de forma organizada e disponibilizadas em interfaces que permitam sua interpretação por gestores e usuários. É nesse ponto que se tornam relevantes as tecnologias web para tratamento e visualização de dados.

2.3. JavaScript e JSON em sistemas de monitoramento ambiental.

Em sistemas baseados na Internet das Coisas (IoT), é essencial que os dados coletados pelos sensores sejam transmitidos e processados de forma padronizada, garantindo a comunicação

entre dispositivos, servidores e aplicações. Nesse contexto, a linguagem JavaScript e o formato JSON (*JavaScript Object Notation*) desempenham um papel importante na troca de informações entre os diferentes componentes do sistema.

O JSON é um formato leve de intercâmbio de dados baseado em pares atributo-valor, amplamente utilizado em aplicações web devido à sua simplicidade, legibilidade e compatibilidade com diferentes linguagens de programação (JSON, s.d.). Essas características tornam o formato adequado para aplicações de IoT, nas quais dispositivos precisam enviar e receber informações de maneira rápida e padronizada.

No sistema desenvolvido neste trabalho, o JavaScript é empregado para receber os dados provenientes dos sensores, organizá-los em objetos no formato JSON e enviá-los à API por meio de requisições HTTP. Posteriormente, essas informações são armazenadas no banco de dados e disponibilizadas ao *dashboard*, que apresenta os valores de temperatura, umidade e luminosidade em tempo real, por meio de gráficos e indicadores.

De acordo com o MDN Web Docs (2023), o JSON é um dos formatos mais utilizados para a troca de dados entre aplicações web, devido à facilidade de processamento e integração entre sistemas. Dessa forma, sua utilização neste projeto contribui para uma comunicação eficiente entre os sensores, a API e a interface de visualização, permitindo o monitoramento contínuo das condições ambientais.

Assim, a utilização conjunta do JavaScript e do JSON possibilita a integração entre os diferentes componentes da solução desenvolvida, assegurando que os dados coletados sejam transmitidos, armazenados e apresentados de forma organizada e confiável.

3. METODOLOGIA

A presente investigação caracteriza-se como uma **pesquisa aplicada**, adotando a **Design Science Research (DSR)** como método de condução. Segundo Hevner et al. (2004), a **DSR** é uma abordagem voltada para a criação de soluções inovadoras que solucionem problemas práticos por meio da construção de artefatos tecnológicos. No contexto deste trabalho, o artefato desenvolvido enquadra-se no conceito de instanciação, definido por March e Smith (1995) como a implementação física ou digital de um sistema no seu ambiente real.

A abordagem metodológica adotada consiste em cinco etapas: seleção de hardware e variáveis ambientais; engenharia de requisitos; modelagem lógica do banco de dados e por fim, o desenvolvimento e do dashboard.

3.1. Engenharia de requisitos

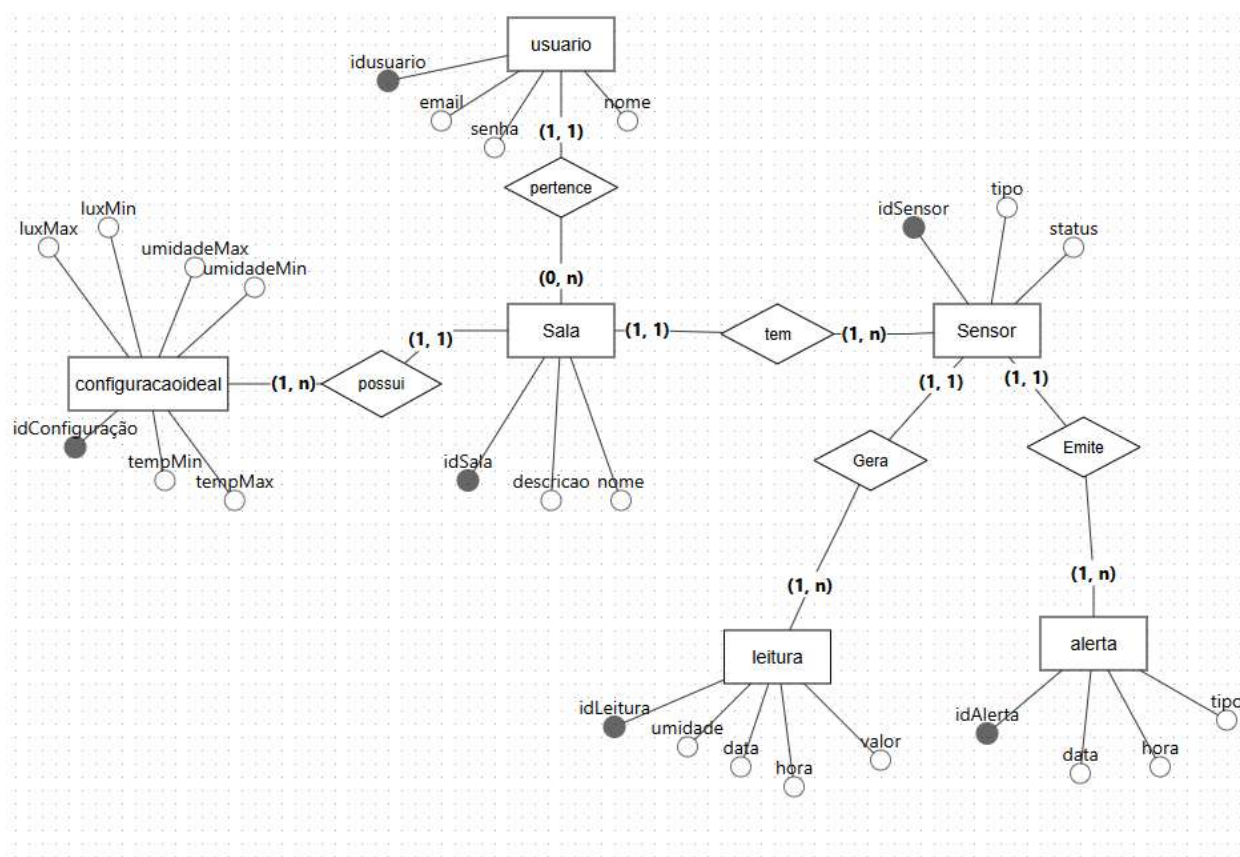
Com o objetivo de estruturar adequadamente o desenvolvimento do painel de conforto ambiental, tornou-se necessário definir os requisitos que orientam o funcionamento da solução proposta. Esses requisitos permitem delimitar as principais funcionalidades esperadas do sistema, além de estabelecer condições de qualidade, desempenho e usabilidade que devem ser atendidas durante sua implementação. Dessa forma, a identificação de requisitos funcionais e não funcionais contribui para organizar o projeto de maneira clara, alinhando as necessidades do usuário com os objetivos técnicos do painel.

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve ser capaz de realizar, como o recebimento, o processamento e a exibição dos dados ambientais reais e simulados. Já os requisitos não funcionais definem características relacionadas ao uso da aplicação, como facilidade de acesso, organização das informações, confiabilidade e eficiência na apresentação dos dados. A partir dessa definição, torna-se possível direcionar o desenvolvimento do sistema para que ele atenda às demandas do projeto de forma consistente e adequada.

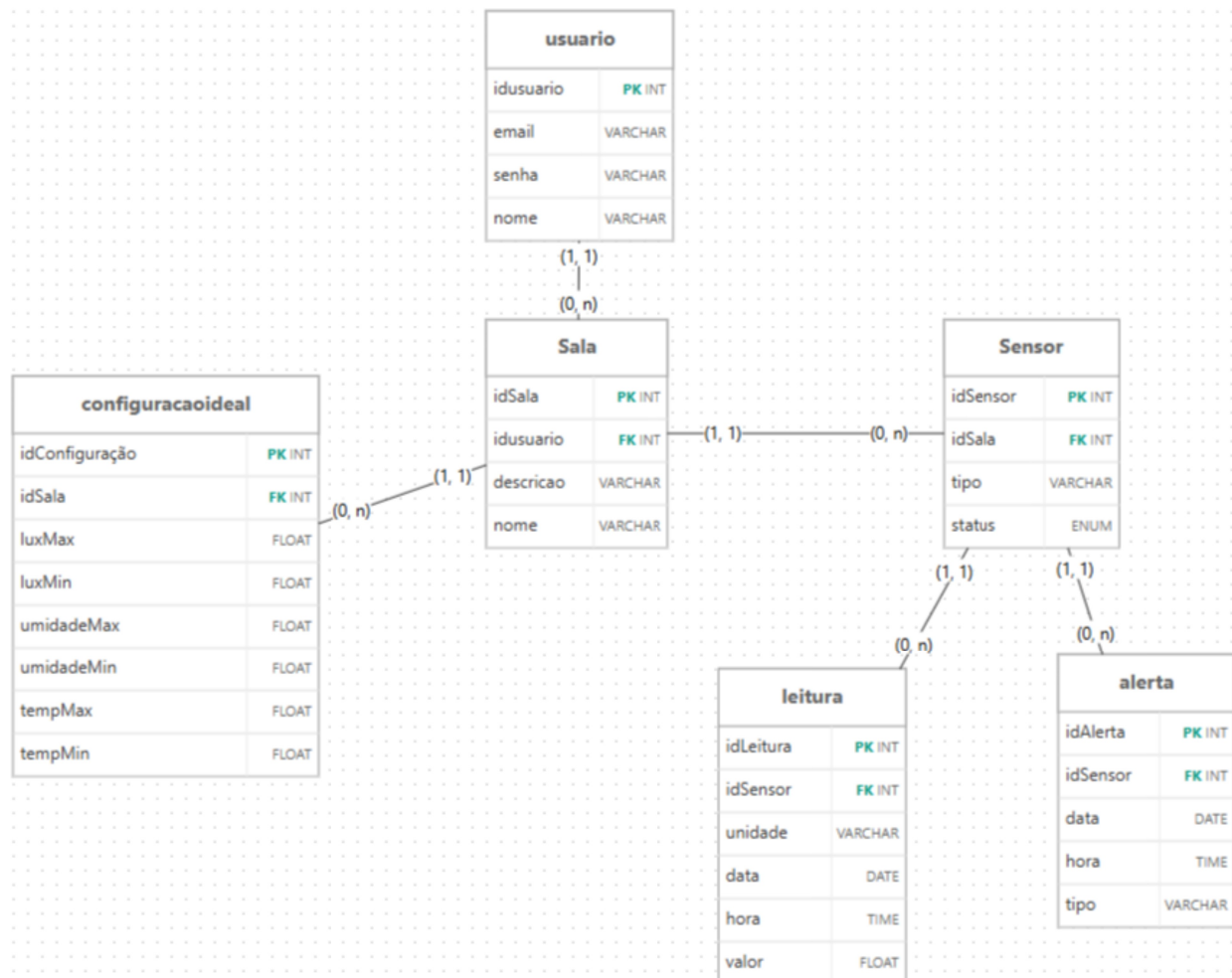
Requisitos Funcionais é Não Funcionais		
Tipo	Requisito	Descrição
Funcional	RF01 - Autenticação de Acesso	Permitir o cadastro e a autenticação de usuários no sistema para acesso às suas funcionalidades.
Funcional	RF02 - Dashboard com Dados dos Sensores	Possibilitar a visualização dos dados de maneira organizada por meio de um Dashboard.
Funcional	RF03 - Coleta de dados dos sensores.	O sistema deve coletar dados de luminosidade, temperatura e umidade por meio de sensores.
Funcional	RF04 - Histórico de Dados dos Sensores.	Manter o histórico dos dados dos sensores possibilitando a consulta dos dados anteriores.
Funcional	RF05 – Alertas.	Emitir alertas quando valores estiverem fora do padrão desejado.
Não Funcional	RNF06 – Usabilidade.	Disponibilizar uma interface simples, intuitiva e de fácil utilização para os usuários do sistema.
Não Funcional	RNF07 - Portabilidade.	Portabilidade Permitir o acesso ao sistema por meio de diferentes dispositivos.
Não Funcional	RNF08 – Confiabilidade.	Garantir a integridade e a disponibilidade das informações armazenadas.

3.2. Modelagem de dados

A modelagem do banco constitui uma etapa fundamental no desenvolvimento do sistema. Possibilitando uma base consistente para o armazenamento, a integração, e a recuperação das informações, contribuindo para a eficiência e a integridade dos dados na aplicação. A seguir, apresenta-se o diagrama referente a modelagem do banco de dados elaborado para representar a estrutura dos relacionamentos e entidades do sistema.



Fonte: Elaborada pelos autores



Fonte: Elaborada pelos autores

3.3. Arquitetura do sistema

A definição das variáveis ambientais monitoradas considerou diferentes fatores capazes de influenciar o conforto de um ambiente, como temperatura, umidade, som, aroma, luminosidade e qualidade do ar. Diante disso, optou-se pela coleta de temperatura, umidade e luminosidade, por serem variáveis diretamente relacionadas ao objetivo do projeto. Para viabilizar essa coleta em um ambiente real, foi utilizado um microcontrolador Arduino Mega 2560 em conjunto com os sensores DHT22 e BH1750, responsáveis pela obtenção dos dados. Os dados obtidos são processados pelo Arduino Mega 2560, que funciona como interface de aquisição. Posteriormente, as informações são transmitidas por um Gateway até o computador, onde são armazenadas, organizadas e exibidas no dashboard. Dessa forma, o sistema possibilita o monitoramento contínuo das condições ambientais em ambiente real.

3.4.Ferramentas Utilizadas

Tecnologia	Função
Git e GitHub	Plataforma em nuvem utilizada para o controle do código fonte e gerenciamento do desenvolvimento do projeto.
HTML	Linguagem de marcação utilizada para estruturar o conteúdo da página.
CSS	Linguagem de estilo utilizada para estilização e design visual do usuário.
brModelo	Ferramenta utilizada para criar a estrutura do banco de dados.
Visual Studio Code	Ambiente de desenvolvimento usado para desenvolver o front-end.
Java Script	Linguagem de programação utilizada na estrutura do back-end.
Node.js	Ambiente de execução JavaScript
XAMPP	Servidor MySQL
Express	Framework da API REST

Fonte: elaborado pelos autores

Link para acesso ao Github com os respectivos códigos e telas. Disponível em:
<https://github.com/alexasantosluiz2007-cpu/integrador-ifnmg-equipe1>.

Protótipo navegável das telas:https://www.canva.com/design/DAHnw_SOK8I/C8QGWrQvwIJQVLpGiUoozg/view?utm_content=DAHnw_SOK8I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

3.5. Construção do painel

A construção do painel foi realizada com o objetivo de desenvolver uma interface capaz de apresentar, de forma clara e organizada, as informações coletadas pelos sensores instalados no ambiente monitorado. O painel foi projetado para facilitar a visualização das variáveis de temperatura, umidade e luminosidade, permitindo que o usuário acompanhe as condições ambientais em tempo real.

O funcionamento do sistema inicia-se com a aquisição dos dados pelos sensores DHT22 e BH1750, conectados ao Arduino Mega 2560. Após a leitura das variáveis ambientais, as informações são transmitidas ao computador por meio do *gateway*, onde são processadas pela API desenvolvida em Node.js com o framework Express. Em seguida, os dados são armazenados no banco de dados MySQL e disponibilizados para a interface web.

O desenvolvimento da interface foi realizado utilizando HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi empregado para estruturar os elementos da página, o CSS para definir a identidade visual e a organização dos componentes, enquanto o JavaScript foi responsável por realizar as requisições à API, atualizar as informações exibidas e integrar os dados provenientes do banco de dados.

O painel foi desenvolvido de forma responsiva, permitindo seu acesso por diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones. Além da exibição dos valores atuais das variáveis ambientais, a interface foi projetada para apresentar essas informações por meio de gráficos, facilitando a interpretação dos dados e a identificação de possíveis alterações nas condições do ambiente ao longo do tempo.

Durante o desenvolvimento, buscou-se priorizar uma interface simples e intuitiva, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico possam compreender rapidamente as informações apresentadas. Dessa forma, o painel atua como uma ferramenta de apoio ao monitoramento ambiental, fornecendo informações que auxiliam na avaliação das condições de conforto e na tomada de decisões relacionadas à melhoria dos ambientes monitorados.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que o desenvolvimento do painel de conforto ambiental atendeu aos objetivos propostos, Permitindo a coleta e leitura dos dados de forma clara e objetiva. O artefato construído possibilitou o acompanhamento das variáveis ambientais em tempo real e favorecendo a análise das condições monitoradas. Dessa forma o trabalho evidencia a importância do monitoramento ambiental e sobre como ele afeta as condições do nosso viver.

5. LIMITAÇÕES E CAMINHOS FUTUROS

Ao observar de forma mais minuciosa o projeto atual percebemos que ele tem muitas limitações e que ainda não é algo totalmente completo. Mas sim uma proposta que ainda está em constante aprimoramento, Pois existem variáveis limitações como o Sistemas não ter sensores como de ruído, qualidade do ar e circulação do ar que afetam de forma crucial o ambiente que não foram adicionados mesmo exercendo grande influência no ambiente.

6. REFERÊNCIAS

GOKHALE, P.; BHAT, O.; BHAT, S. Introduction to IOT. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), v. 6, n. 3, p. 1-4, 2018.

HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design science in information systems research. MIS Quarterly, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

MARCH, S. T.; SMITH, G. F. Design and natural science research on information technology. Decision Support Systems, v. 15, n. 2, p. 251-266, 1995.

JSON. JSON (JavaScript Object Notation – Notação de Objetos JavaScript). Disponível em: <https://www.json.org/json-pt.html>. Acesso em: 28 jul. 2026.

SILVA, et al. Uso da IoT para Monitoramento de Temperatura, Umidade e Presença em Data Centers. Revista Eletrônica de Iniciação Científica em TI, 2019. Disponível em: <https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/reic/article/view/2144>. Acesso em: 19 jul. 2026.

MDN. JSON – Glossário do MDN Web Docs. 2023. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Glossary/JSON>. Acesso em: 18 jul. 2026.